



Interrogación 2 - Segundo Semestre 2023

Pauta P2

Pregunta 1

A.

a.

Falla del mercado: Situación en la cual el mercado, por si solo, no asigna eficientemente los recursos.

(3 ptos por definir correctamente falla de mercado)

b.

Aquí tienen que explicar que el mercado puede fallar por dos motivos: pueden ser subprovistos de parte de la oferta y/o sobredemandados de parte de los compradores.

(3 ptos)

c.

Ciencias básicas: es difícil que un privado se la pueda apropiar, por lo que no hay incentivo para su desarrollo de parte de los privados.

Ciencias aplicadas: a diferencia de las básicas, generan conocimiento que sirve para ser aplicado en un producto o servicio vendible; por lo que sí existe un incentivo a ser desarrollada de parte de privados.

(2 puntos por cada una)

B.

a.

3 necesidades:

Por ejemplo, Cómo varía el contaminante con la producción del bien, es decir, tener información respecto a cómo el contaminante se relaciona con la producción del bien

No tener información clara respecto al costo social debido al contaminante, es decir, no saber el costo correcto de cuánto afecta el contaminante

No conocer correctamente la función de demanda, lo que puede afectar a que haya más contaminación de la que se quisiera.

1 punto por cada necesidad de información.

1 punto por explicar cada necesidad de información.

b.

Hay varios motivos, algunos son:

Costos de transacción que las partes no están dispuestas a pagar.

Falta de compromiso de las partes, por lo que el teorema no se cumple ya que no cumplen con el acuerdo.

1 punto por mencionar cada razón.

1 punto por explicar cada razón correctamente.

C.

3 ptos por gráfico de isocuanta inicial

3 ptos por gráfico de isocuanta final

4 ptos por explicación de los gráficos

Aquí hay que explicar que, ya que tienen un mayor presupuesto, va a ocurrir que van a tener un mayor monto para gastar, por ende, va a haber una variación de la recta presupuestaria y de la isocuanta.

D.

a. 3 ptos por gráfico de sustitutos perfectos, tienen aunque sea que incluir dos rectas

b. 3 ptos por gráfico, aquí tienen que explicar que al obtener un crédito el ingreso se ve aumentado y van a tener más presupuesto

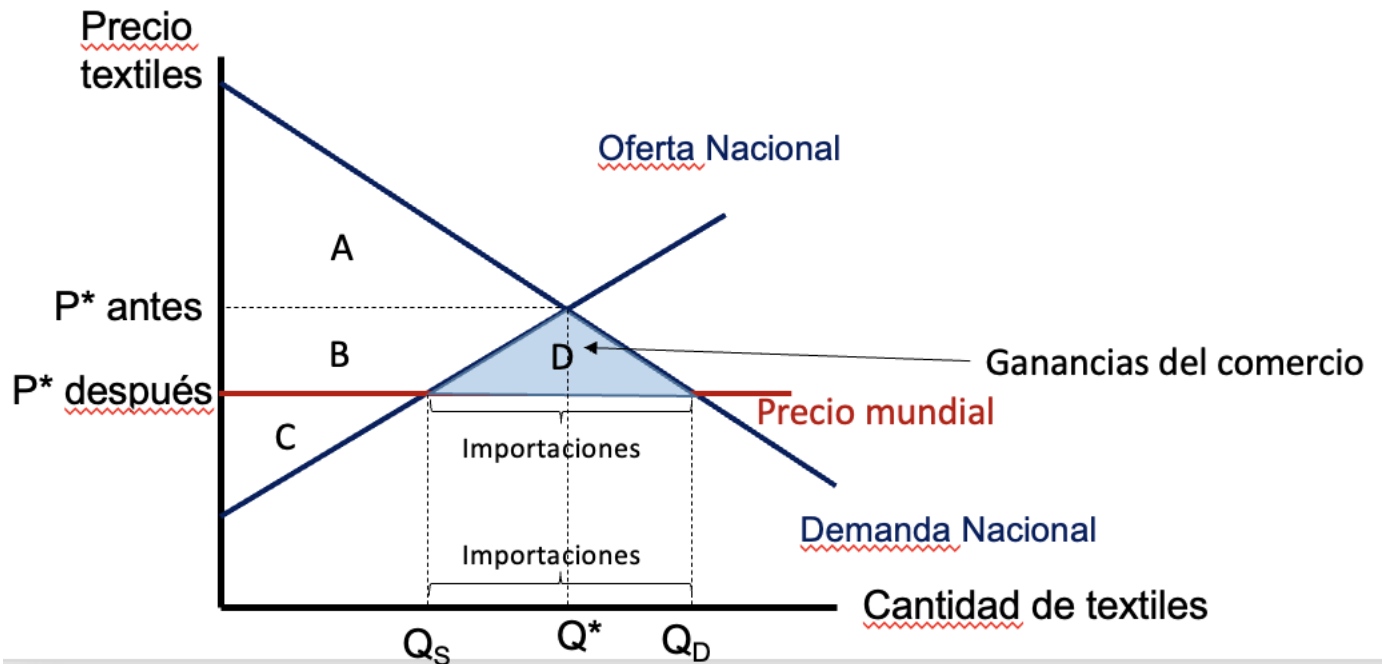
c. 4 ptos por gráfico, aquí el gráfico va a tener una variación donde uno de los bienes es gratis

Pregunta 2 (30 puntos)

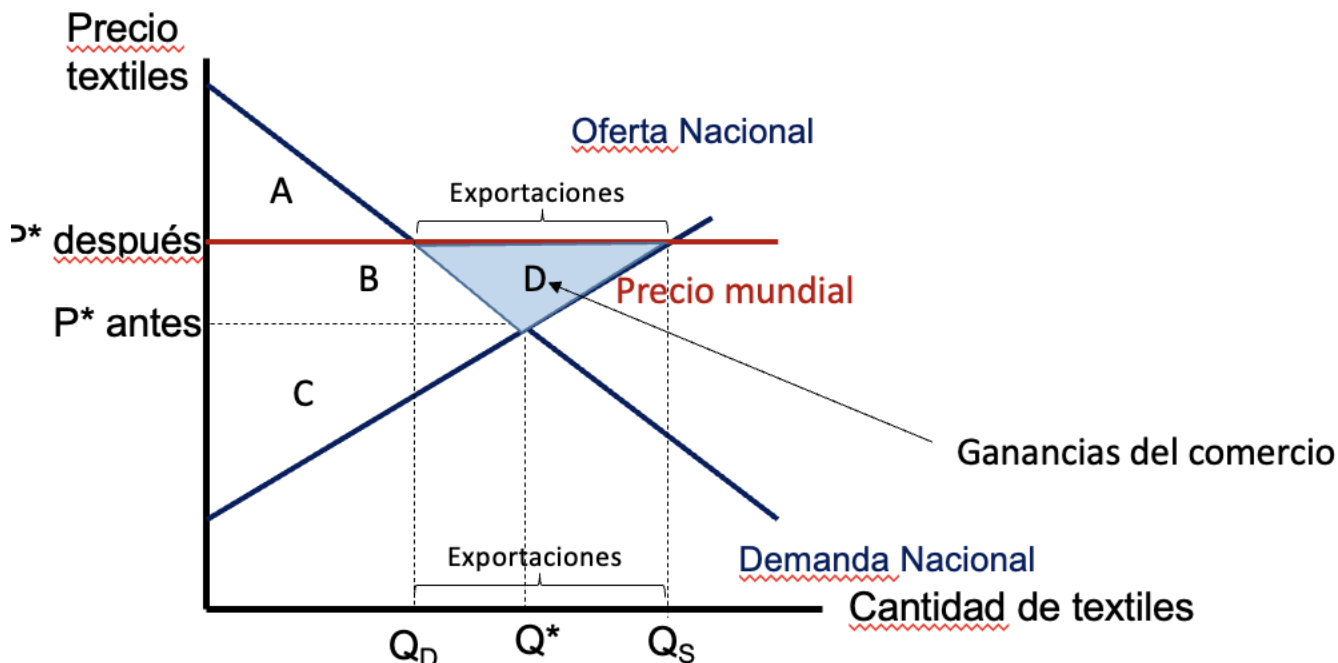
- A. **(5 puntos)** De acuerdo a lo visto en clases sobre comercio internacional, comente la siguiente afirmación de Benjamin Franklin: "Ninguna nación ha sido arruinada por el comercio".

De acuerdo a lo visto en clases, tanto los países importadores como exportadores aumentan su bienestar social gracias al comercio internacional, por lo tanto esta afirmación es verdadera.

En el caso de un país importador (donde el precio de equilibrio en la curva de oferta y la curva de demanda del país es mayor al precio mundial), si bien los productores nacionales ven disminuido su excedente del productor (el producto se vende más barato), lo que ganan los consumidores en su excedente es mucho más que esta pérdida. . (2 puntos)



En el caso de un país exportador (donde el precio de equilibrio en la curva de oferta y la curva de demanda del país es menor al precio mundial), si bien los consumidores nacionales ven disminuido su excedente del productor (deben pagar un precio más alto), lo que ganan los productores en su excedente es mucho más que esta pérdida. . (2 puntos)

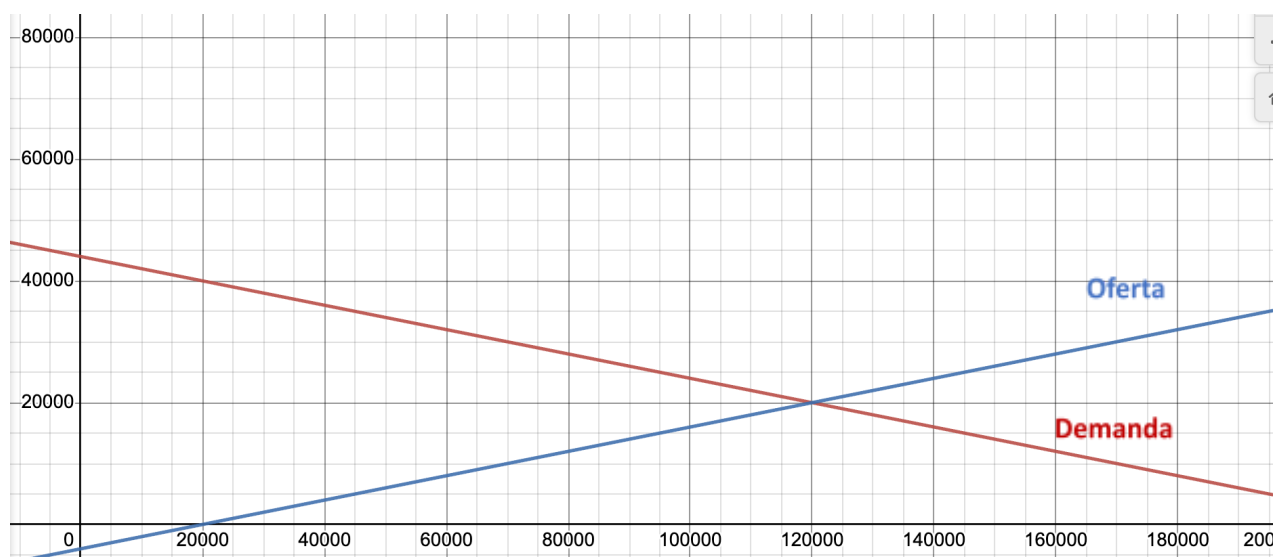


Asignar (1 punto) si la respuesta incluye gráficos.

- B. (25 puntos) Gracias a los Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2024, ha aparecido una demanda en Chile por peluches de Fiu. La demanda por peluches de Fiu se podría aproximar a $Q_D = 220.000 - 5P$, mientras que la función de oferta diaria está dada por $Q_S = 20.000 + 5P$.

- a. (5 puntos) Encuentre el equilibrio de mercado para los peluches de Fiu en Chile (cantidad de peluches y su precio), suponiendo que no hay comercio internacional. Grafique su respuesta.

(1 punto por gráfico)



El equilibrio de mercado se da cuando:

$$Q_D = Q_S$$

$$220.000 - 5P = 20.000 + 5P$$

$$P = \frac{200.000}{10} = 20.000 \text{ (1 punto)}$$

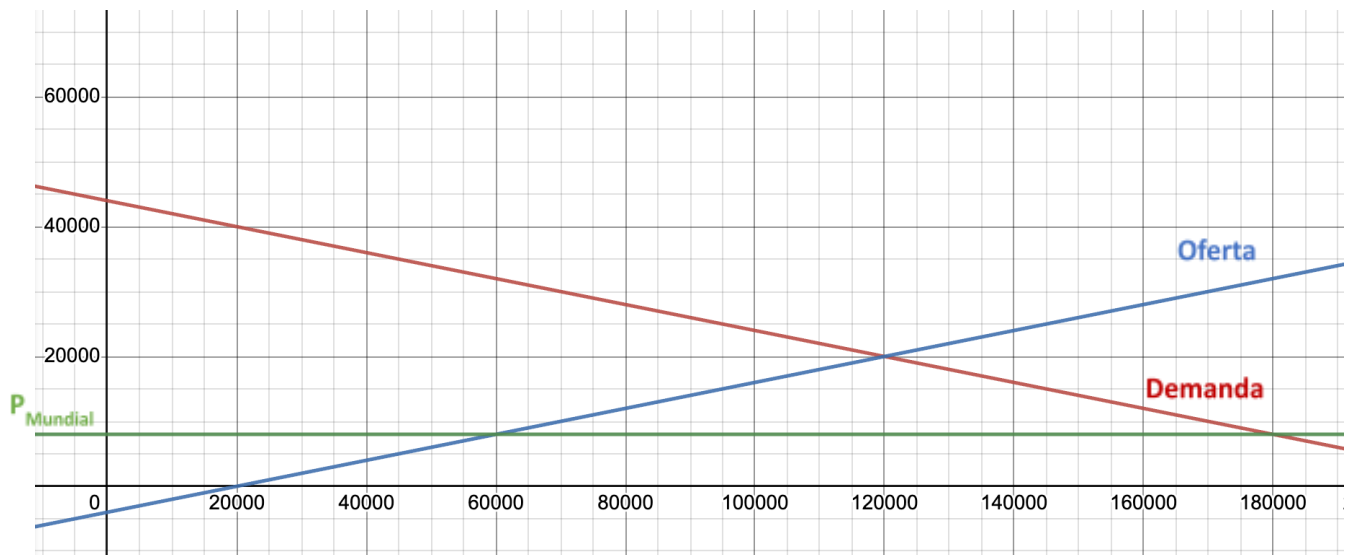
$$Q = 220.000 - 5 \cdot 20.000 = 120.000 \text{ (1 punto)}$$

- b. (5 puntos) La popularidad de Fiu aumenta y ahora hay producción internacional de peluches de Fiu. Si el precio mundial de un peluche de Fiu es de \$8.000, encuentre el nuevo equilibrio para Chile. ¿Chile es importador o exportador de peluches de Fiu? Justifique su respuesta.

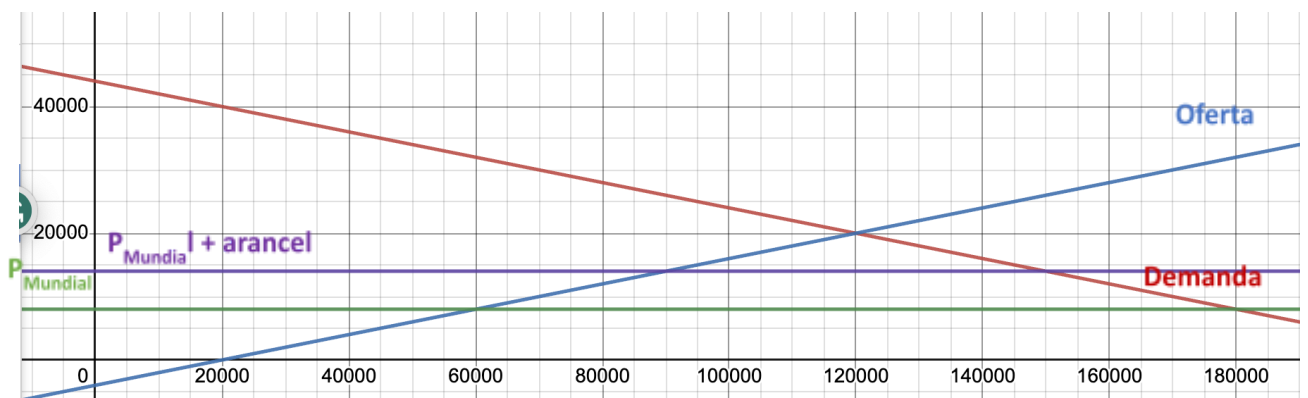
El precio mundial es menor al precio de equilibrio, por lo que ahora Chile será importador de peluches de Fiu. (1 punto)

A este nuevo precio, la cantidad ofrecida por el mercado chileno es: $Q_S = 20.000 + 5P = 60.000$ (1 punto), y la cantidad demandada de peluches es: $Q_D = 220.000 - 5P = 180.000$ (1 punto). Por lo tanto, la cantidad importada son 120.000 peluches de Fiu. (1 punto)

(1 punto) por gráfico



- c. (7 puntos) Si Chile decide proteger su producción nacional de peluches de Fiu, asignándole un arancel de \$6.000 por peluche importado, encuentre ahora el equilibrio para Chile. Grafique su respuesta

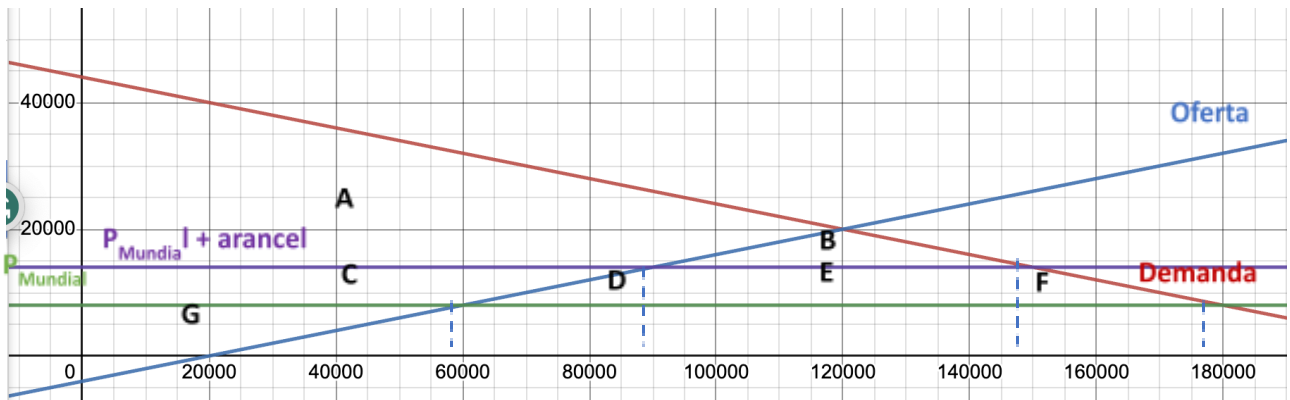


A este nuevo precio, la cantidad ofrecida por el mercado chileno es: $Q_s = 20.000 + 5 \cdot 14.000 = 90.000$ (2 puntos), y la cantidad demandada de peluches es: $Q_d = 220.000 - 5 \cdot 14.000 = 150.000$ (2 puntos). Por lo tanto, la cantidad importada es 60.000 unidades de Fiu. (1 punto)

(2 puntos) por gráfico

- d. (8 puntos) Explique cómo cambia el bienestar social con las situaciones descritas en (b) y (c), calculando el excedente del consumidor, excedente del productor y recaudación fiscal para cada caso. Calcule numéricamente estos cambios y explique gráficamente qué áreas corresponden al excedente del consumidor, excedente del productor, recaudación fiscal y pérdida social.

3 puntos por gráfico y correcta identificación de las áreas relevantes



	Sin arancel	Con arancel	Cambio
Excedente Consumidor	$A+B+C+D+E+F$ $=2610 \cdot 10^6$	$A+B$ $=1620 \cdot 10^6$	$-C-D-E-F$ $=-990 \cdot 10^6$ 1 punto
Excedente Productor	G $=320 \cdot 10^6$	$C+G$ $=770 \cdot 10^6$	$+C$ $=450 \cdot 10^6$ 1 punto
Recaudación Fiscal	Nada	E $=360 \cdot 10^6$	$+E$ $=360 \cdot 10^6$ 1 punto
Excedente Total	$A+B+C+D+E+F + G$	$A+B+C+E+G$ $=2430 \cdot 10^6$	$-D-F$

$$= 2930 \cdot 10^6$$

=

$$- 180 \cdot 10^6$$

1 punto

La pérdida social está representada por las áreas D y F y es igual a $- 180 \cdot 10^6$. (1 punto)

$$A = \frac{24.000 \cdot 120.000}{2} + \frac{6.000 \cdot (120.000 + 90.000)}{2} = 1440 \cdot 10^6$$

$$B = \frac{6.000 \cdot 60.000}{2} = 180 \cdot 10^6$$

$$C = \frac{6.000 \cdot (60.000 + 90.000)}{2} = 450 \cdot 10^6$$

$$D = \frac{30.000 \cdot 6.000}{2} = 90 \cdot 10^6$$

$$E = 6.000 \cdot 60.000 = 360 \cdot 10^6$$

$$F = \frac{30.000 \cdot 6.000}{2} = 90 \cdot 10^6$$

$$G = \frac{(20.000 + 60.000) \cdot 8.000}{2} = 320 \cdot 10^6$$

Pauta Pregunta 3 (30 puntos)

Considere que existen solo dos bienes en una economía (X_1 y X_2) y un individuo tiene la siguiente función de utilidad:

$$U(X_1, X_2) = C * X_1^\alpha * X_2^{1-\alpha}$$

- A. **(4 puntos)** Plantee, en términos matemáticos, las dos formas de modelar el problema del consumidor.

Respuesta:

Problema para encontrar la Demanda Marshalliana:

$$\text{Max } U(X_1, X_2) = C \cdot X_1^\alpha \cdot X_2^{1-\alpha} \text{ [1 punto]}$$

$$\text{s.a. } X_1 * P_{x1} + X_2 * P_{x2} = I \text{ [1 punto]}$$

Problema para encontrar la Demanda Hicksiana:

$$\text{Min } X_1 * P_{x1} + X_2 * P_{x2} = I \text{ [1 punto]}$$

$$\text{s.a. } U(X_1, X_2) = U_a \text{ [1 punto]}$$

- B. **(5 puntos)** Encuentre el punto óptimo de consumo del individuo si tiene un ingreso monetario de \$1800, los precios son $P_{x1} = \$30$ y $P_{x2} = \$10$, $\alpha = 0,5$ y $C=4$.

Respuesta:

- $\text{TMS} = \frac{X_2}{X_1} \text{ [1 punto]}$

- Relación de precios $\frac{P_1}{P_2} = 3 \text{ [1 punto]}$

- Se igualan: $\frac{X_2}{X_1} = 3 \rightarrow X_2 = 3 * X_1 \text{ [1.5 puntos]}$ y luego se reemplaza en la restricción presupuestaria:
 $1800 = 30 * X_1 + 10 * (3 * X_1) \rightarrow X_1 = 30 \text{ y } X_2 = 90 \text{ [1.5 puntos]}$

- C. **(5 puntos)** Encuentre el punto óptimo de consumo del individuo si tiene un ingreso monetario de \$1800, los precios son $P_{x1} = \$30$ y $P_{x2} = \$10$, y $\alpha = 0,8$ y $C=4$.

Respuesta:

- $\text{TMS} = \frac{4 * X_2}{X_1} \text{ [1 punto]}$

- Relación de precios $\frac{P_1}{P_2} = 3 \text{ [1 punto]}$

- Se igualan: $\frac{4 \cdot X_2}{X_1} = 3 \rightarrow X_2 = \frac{3 \cdot X_1}{4}$ [1.5 puntos] y luego se reemplaza en la restricción presupuestaria:
 $1800 = 30 \cdot X_1 + 10 \cdot \left(\frac{3 \cdot X_1}{4}\right) \rightarrow X_1 = 48$ y $X_2 = 36$ [1.5 puntos]

D. **(5 puntos)** Encuentre el punto óptimo de consumo del individuo si tiene un ingreso monetario de \$2400, los precios son $P_{x1} = \$30$ y $P_{x2} = \$10$, y $\alpha = 0,8$ y $C=4$.

Respuesta:

- $TMS = \frac{4 \cdot X_2}{X_1}$ [1 punto]
- Relación de precios $\frac{P_1}{P_2} = 3$ [1 punto]
- Se igualan: $\frac{4 \cdot X_2}{X_1} = 3 \rightarrow X_2 = \frac{3 \cdot X_1}{4}$ [1.5 puntos] y luego se reemplaza en la restricción presupuestaria:
 $2400 = 30 \cdot X_1 + 10 \cdot \left(\frac{3 \cdot X_1}{4}\right) \rightarrow X_1 = 64$ y $X_2 = 48$ [1.5 puntos]

E. **(11 puntos)** Encuentre el punto óptimo de consumo del individuo si tiene un ingreso monetario de \$2400, los precios son $P_{x1} = \$20$ y $P_{x2} = \$10$, y $\alpha = 0,8$ y $C=4$. Descomponga la variación en el consumo óptimo entre D) y E) según el Efecto Sustitución y el Efecto Ingreso, clasifique qué tipo de bienes son de acuerdo a los efectos calculados y explique, de manera teórica, de qué manera afecta el cambio en el precio del bien X_1 a la elección óptima del individuo.

Respuesta:

- $TMS = \frac{4 \cdot X_2}{X_1}$ [0,5 puntos]
- Relación de precios $\frac{P_1}{P_2} = 2$ [0,5 puntos]
- Se igualan: $\frac{4 \cdot X_2}{X_1} = 2 \rightarrow X_2 = \frac{X_1}{2}$ [1 punto] y luego se reemplaza en la restricción presupuestaria:
 $2400 = 20 \cdot X_1 + 10 \cdot \left(\frac{X_1}{2}\right) \rightarrow X_1 = 96$ y $X_2 = 48$ [1 punto]

- Dependerá del método usado:

[Si se usa el método de Hicks] Para calcular el ES de Hicks se busca mantener el nivel de utilidad cte (el previo, con el consumo óptimo de D, es $U(X_1, X_2) = 4 \cdot X_1^{0,8} \cdot X_2^{0,2} = 4 \cdot 64^{0,8} \cdot 48^{0,2} = 241,69$. Luego, con ese nivel de utilidad y la nueva relación entre X_1 y X_2 , se obtiene la elección óptima que nos daría el ES:

$241,69 = 4 \cdot (X_1)^{0,8} \cdot \left(\frac{X_1}{2}\right)^{0,2} \rightarrow X_1 = 69,41$ y $X_2 = 34,7$. Por lo tanto, el ES genera un aumento del consumo de X_1 de 64 a 69,41 y una disminución de X_2 de 48 a 34,7 y el EI aumenta el consumo de X_1 de 69,41 a 96 y aumenta el consumo de X_2 de 34,7 a 48.

[Si se usa el método de Slutsky] Para calcular el ES de Slutsky, a partir del punto en D, se busca nuevo ingreso para mantener poder adquisitivo cte con los nuevos precios (poder seguir comprando misma canasta y que este en la recta presupuestaria): requerimos ingreso de 1760 (-640 respecto al real). Luego, usando ese ingreso y la nueva relación de precios (restricción presupuestaria rotada), se busca consumo

óptimo: $1760 = 20 * (X_1) + 10 * \left(\frac{X_1}{2}\right) \rightarrow X_1 = 70,4$ y $X_2 = 35,2$. Por lo tanto, el ES genera un aumento del consumo de X_1 de 64 a 70,4 y una disminución de X_2 de 48 a 35,2 y el EI aumenta el consumo de X_1 de 70,4 a 96 y aumenta el consumo de X_2 de 35,2 a 48.

[4 puntos por cualquiera de las dos formas]

- Ambos bienes son normales dado que una disminución del precio de X_1 llevó a una reducción de su consumo, pero el aumento del poder adquisitivo llevó a consumir más de ambos bienes. [2 puntos]
- La disminución del precio del bien X_1 afecta la relación entre los precios de los bienes, haciendo más barato el bien 1 en relación con el bien 2 en comparación a la relación previa al cambio de precio (efecto sustitución) y también hace que la persona “tenga mayor poder adquisitivo”, aumentando la cantidad de bienes que puede comprar (efecto ingreso). [2 puntos]